Arduino ESP32 CP210x Kurulum Rehberi

1. **Arduino IDE (Kod Yazma Alanı):**
    - https://www.arduino.cc/en/software/ **adresine git.**
    - **"Windows Win 10 and newer, 64 bits" olanı seç ve indir.**
    - **Kurulum yaparken çıkan tüm "Sürücü yüklensin mi?" sorularına "Evet" de.**
2. **CP2102 Sürücüsü (USB Köprüsü):**
    - **Bilgisayarın kartı tanıması için bu şart.** https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers **adresine git.**
    - **"CP210x Universal Windows Driver" yazan ZIP dosyasını indir.**
    - **Önemli: ZIP'i klasöre çıkart. İçindeki CP210xVCPInstaller_x64.exe dosyasını sağ tıklayıp "Yönetici Olarak Çalıştır" diyerek kur.**

Arduino IDE'yi ESP32'ye Hazırlama

1. **URL Ekleme: * Arduino IDE'yi aç. Dosya (File) > Tercihler (Preferences) kısmına gir.**
    - **"Ek Devre Kartları Yöneticisi URL'leri" satırına şu linki kopyalayıp yapıştır: https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json**
    - **"Tamam" de.**
2. **Paketleri Yükleme:**
    - **Sol taraftaki dikey menüden Kart Simgesine (Boards Manager) tıkla.**
    - **Arama kutusuna ESP32 yaz.**
    - **"esp32 by Espressif Systems" yazan paketi bul ve INSTALL butonuna bas. (Bu biraz sürer, bitince IDE'yi kapatıp açman iyi olur).**

Kartı Bilgisayara Tanıtma

Şimdi kartı Micro USB kablosuyla bilgisayara bağla.

1. **Portu Kontrol Et: * Bilgisayarında "Aygıt Yöneticisi"ni aç.**
    - **"Bağlantı Noktaları (COM)" altında Silicon Labs CP210x (COMx) yazdığını gör. Buradaki numara (örn: COM5) bize lazım olacak.**
2. **Kartı Seç: * IDE'nin en üstündeki menüden Tools (Araçlar) > Board (Kart) > ESP32 > DOIT ESP32 DEVKIT V1 seçeneğini seç.**
3. **Portu Seç: * Tools (Araçlar) > Port menüsünden az önce Aygıt Yöneticisi'nde gördüğün COM numarasını seç.**

Bölüm 4: İlk Ateşleme (Blink Testi)

Her şeyin doğru olup olmadığını anlamak için aşağıdaki kodu boş sayfaya yapıştır:

C++

```
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT); // Mavi LED 2 numaralı pindedir
}

void loop() {
digitalWrite(2, HIGH); // LED Yanar
delay(1000);        // 1 saniye bekle
digitalWrite(2, LOW);  // LED Söner
delay(1000);        // 1 saniye bekle
}
```

Kod Yükleme (Kritik Nokta):

1. **Sol üstteki Sağ Ok (→) butonuna bas.**
2. **Alt panelde Connecting....._____..... yazılarını gördüğün an, kartın üzerindeki BOOT butonuna 1-2 saniye basılı tut.**
3. **Yazılar akmaya ve yüzdeler (%) artmaya başladığında butonu bırak.**
4. **"Done uploading" yazısını gördüğünde ve mavi ışık yanıp söndüğünde başardın demektir!**